밸런스 매스 (AI) [중등] 대본

[도입]

[진행자] 자, 우리 친구들. 지금 화면에 양팔저울이 있어요. 혹시, 양팔저울이 딱 수평이 되면 어떤 의미를 지니나요?

[학생] (무게가) 같다는 의미요! / 양쪽이 똑같다?

[진행자] 그쵸! 그러면 지금 화면에 있는 양팔저울은 어떤가요?

[학생] 기울어져 있어요! / (무게가) 같지 않아요.

[진행자] 자, 그러면 이 양팔저울이 수평이 되도록 추를 1g씩 추가해볼까요?

(상황 : 학생들이 태블릿을 조작하며 수평이 되도록 조작한다.)

[전개1]

[진행자] 오~ 잘 했어요! 그러면 이제 새로운 문제를 줘볼게요?

(상황 : 진행자가 태블릿을 조작해 왼쪽에 □g 추 2개와 1g 추 3개, 오른쪽에 □g 추 3개와 1g 추 1개를 놓는다. 이때, 양팔저울은 수평을 이루고 있다.)

[진행자] 지금 이런 상태에서 □ (네모) 추의 무게를 알고 싶어요. 근데 생각해보면, 양팔저울에 같은 무게의 추를 더하거나 빼도 무게는 그대로겠죠? 혹시, 우리 친구들 이 양팔에서 무엇을 어떻게 하면 좋을까요?

[학생] 1g를 하나 빼요! / □ (네모) 추 2개를 빼요!

[진행자] 그러면, 우리 친구들의 생각대로 이 밑에 있는 버튼을 조작해서 한 쪽에 □ (네모) 추만 남겨봅시다!

(상황 : 학생들은 태블릿을 조작하며 □ (네모) 추를 한쪽에 두고, 다른 한 접시에는 상수 무게의 추만 남기도록 조작하게 지도한다.)

[진행자] 자, 그러면 □ (네모) 추의 무게는 얼마인가요?

[학생] 2g이요!

[전개2]

[진행자] 좋아요! 우리가 이거를 바로 알 순 없었죠? 좌우 접시에 같은 무게를 빼고 해서 구한 무게이죠. 그러면 이번에는 이런 문제를 주고 싶어요!

(상황 : 다음과 같은 문제를 제시한다.)

[Mission!] 설탕 배달

지훈이는 설탕 장수입니다. 그래서 마을에 있는 사람들에게 설탕을 배달해야 합니다. 이때, 지훈이는 어깨에 양쪽의 균형이 맞게끔 설탕을 지고 배달하려고 합니다. 설탕 봉지의 무게는 정해져 있지만, 설탕 포대의 무게는 아직 알 수 없습니다. 지훈이는 일단 설탕 봉지와 포대를 마구잡이로 골라 양쪽 어깨에 균형이 맞도록 짐을 꾸렸습니다. 그런데 막상 설탕을 배달하려고 하니, 설탕 포대의 무게를 알 수 없어 곤란해졌습니다! 여러분이 지훈이를 도와주세요! 양쪽 어깨의 균형을 유지하면서 설탕 포대 하나의 무게를 최대한 빠르고 정확하게 알아내 주세요!

[규칙1] 양쪽에서 동일한 무게의 설탕을 제거할 수 있다.
[규칙2] 양쪽에 동일한 무게의 설탕을 추가할 수 있다.
[규칙3] 양쪽의 균형이 깨지면 해당 조작은 무효다.
[규칙4] 양쪽의 동일한 비율의 설탕을 덜거나 추가할 수 있다.

[정리]

[진행자] 자, 여러분! 지훈이의 설탕 배달을 모두 도와주었나요?

[학생] 네!

[진행자] 정말 수고 많았어요! 그런데 여러분, 오늘 게임을 하면서 설탕 포대의 무게를 알아내기 위해 어떤 방법들을 사용했나요?

[학생] 양쪽에서 똑같이 빼거나 더했어요! / 양쪽을 똑같이 나눴어요!

[진행자] 그렇죠! 그런데 우리가 그렇게 조작할 수 있었던 이유가 무엇이었을까요?

[학생] 양쪽의 무게가 같으니까요!

[진행자] 맞아요. 여러분이 처음에 배웠던 양팔저울을 기억하나요? 양쪽의 무게가 같아서 수평을 이루고 있었죠. 그런데 한쪽에만 무게를 더하거나 빼면 어떻게 될까요?

[학생] 기울어져요!

[진행자] 그렇죠. 반대로 양쪽에 똑같은 무게를 더하거나 빼면 어떻게 될까요?

[학생] 계속 수평이에요!

[진행자] 바로 그거예요! 우리가 오늘 게임에서 사용했던 방법에는 사실 수학적인 이름이 있어요. 바로 등식의 성질이에요.

(화면에 등식의 성질을 정리한 자료 제시)

[진행자] 오늘 여러분은 단순히 설탕 포대의 무게를 알아낸 것이 아니라, 등식이 가지고 있는 성질을 직접 발견하고 활용해 본 거예요. 앞으로 방정식을 풀 때도 오늘 여러분이 사용했던 방법들을 떠올려 보세요.

[진행자] 오늘 지훈이의 설탕 배달을 도와준 모든 친구들에게 박수 한번 쳐줄까요? 수고했어요!